2026 대륜고 고1 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 집합 · 원소·부분집합 판정 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ①

집합 $A=\{x|x\text{는 }8\text{의 약수}\}$에 대하여 다음 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $4\in A$ ㄴ. $2\notin A$

ㄷ. $n(A)=3$ ㄹ. $\{1,2,3\}\subset A$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. 8의 약수는 $1,2,4,8$이므로

2. $A=\{1,2,4,8\}$이다.

3. ㄱ. $4\in A$ (참) ㄴ. $2\in A$이므로 거짓 ㄷ. $n(A)=4$이므로 거짓 ㄹ. $3\notin A$이므로

4. $\{1,2,3\}$은 A의 부분집합이 아니다, 거짓. 따라서 옳은 것은 ㄱ 뿐이다.

답 ①

2 원의 방정식 · |중심의 y좌표|=반지름 · 3.10점 · 난이도 하

정답 ④

원 $(x+1)^2+(y-2)^2=k$가 x축에 접할 때, 실수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 원의 중심은 $(-1,2)$, 반지름의 길이는 $\sqrt{k}$이다.

2. 원이 x축에 접하려면 중심의 y좌표의 절댓값이 반지름의 길이와 같아야 하므로 $\sqrt{k}=|2|=2$이다.

3. 따라서 $k=4$

답 ④

3 평면좌표 · BA → 시작점이 B · 3.20점 · 난이도 하

정답 ⑤

수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(-4)$, $\mathrm{B}(8)$에 대하여 선분 BA를 $5:7$로 내분하는 점의 좌표는?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. 선분 BA를 $5:7$로 내분하는 점이므로 시작점이 $\mathrm{B}(8)$, 끝점이 $\mathrm{A}(-4)$이다.

2. 내분점의 좌표는 $\dfrac{5\times(-4)+7\times 8}{5+7}=\dfrac{-20+56}{12}=\dfrac{36}{12}=3$

답 ⑤

4 도형의 이동 · 좌표에 이동량 더하기 · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ①**

점 $(-1, 5)$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 9만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(3, b)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수)

① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

1. 평행이동한 점의 좌표는 $(-1+a, 5+9) = (-1+a, 14)$이다.
2. 이것이 $(3, b)$와 같으므로 $-1+a=3$에서 $a=4$, $b=14$이다.
3. 따라서 $a+b=18$

답 ①

5 직선의 방정식 · 한 직선 위의 점과 거리 · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 직선 $2x-y-2=0$과 $2x-y+k=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$가 되도록 하는 양수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 두 직선은 평행하다.
2. 직선 $2x-y-2=0$ 위의 점 $(1, 0)$과 직선 $2x-y+k=0$ 사이의 거리는 $\dfrac{|2-0+k|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}} = \dfrac{|k+2|}{\sqrt{5}}$이다.
3. 이 값이 $\sqrt{5}$이므로
4. $|k+2|=5$, 즉 $k=3$ 또는 $k=-7$이다.
5. k는 양수이므로
6. $k=3$

답 ③

6 도형의 이동 · x, y 바꾸기 → 절편 · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ④**

직선 $y=-3x+5$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식이 $ax+3y+b=0$일 때, 직선 $ax+by+10=0$과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는? (단, a, b는 상수)

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

1. 직선 $y=x$에 대한 대칭이동은 x와 y를 바꾸는 것이므로
2. $x=-3y+5$, 즉 $x+3y-5=0$이다.
3. 이것이 $ax+3y+b=0$과 같으므로 $a=1$, $b=-5$이다.
4. 따라서 직선은 $x-5y+10=0$이고, x절편은 -10, y절편은 2이다.
5. 구하는 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2}\times|-10|\times|2|=10$

답 ④

7 집합 · 드모르간 법칙 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=120$, $n(A)=90$, $n(B)=65$, $n(A^C\cap B^C)=11$일 때, $n(A-B)$는?

① 43 ② 44 ③ 45 ④ 46 ⑤ 47

1. $A^C\cap B^C=(A\cup B)^C$이므로
2. $n(A\cup B)=120-11=109$이다.
3. $n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)=90+65-109=46$이므로
4. $n(A-B)=n(A)-n(A\cap B)=90-46=44$

답 ②

8 원의 방정식 · 중심-접선 거리, 근과 계수 · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ④**

점 $(-8,-2)$에서 원 $(x+1)^2+(y+1)^2=5$에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

① $-\frac{5}{22}$ ② $-\frac{2}{11}$ ③ $-\frac{3}{22}$ ④ $-\frac{1}{11}$ ⑤ $-\frac{1}{22}$

1. 접선의 기울기를 m이라 하면 접선의 방정식은 $y+2=m(x+8)$, 즉 $mx-y+8m-2=0$이다.
2. 원의 중심 $(-1,-1)$과 이 직선 사이의 거리가 반지름 $\sqrt{5}$와 같으므로 $\frac{|-m+1+8m-2|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{5}$, 즉 $|7m-1|=\sqrt{5}\sqrt{m^2+1}$이다.
3. 양변을 제곱하면 $49m^2-14m+1=5m^2+5$, 즉 $44m^2-14m-4=0$에서 $22m^2-7m-2=0$이다.
4. 두 접선의 기울기는 이 방정식의 두 근이므로 근과 계수의 관계에 의하여 그 곱은 $\frac{-2}{22}=-\frac{1}{11}$

답 ④

9 도형의 이동 · y축 대칭점 + 원의 반지름 · 3.70점 · 난이도 상 **정답 ②**

두 점 $\mathrm{A}(3,-2)$, $\mathrm{B}(3,4)$와 y축 위의 점 P, $\overline{\mathrm{BQ}}=\sqrt{2}$인 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}$의 값이 최소가 될 때, 선분 PQ의 길이는?

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

1. 점 Q는 점 B를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$인 원 위의 점이다.
2. 점 $\mathrm{A}(3,-2)$의 y축에 대한 대칭점을 $\mathrm{A_1}(-3,-2)$라 하면 $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{A_1P}}$이므로
3. $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}=\overline{\mathrm{A_1P}}+\overline{\mathrm{PQ}}\geq\overline{\mathrm{A_1Q}}\geq\overline{\mathrm{A_1B}}-\sqrt{2}$이다.
4. $\overline{\mathrm{A_1B}}=\sqrt{(3+3)^2+(4+2)^2}=6\sqrt{2}$이므로 최솟값은 $5\sqrt{2}$이고, 이때 두 점 P, Q는 선분 $\mathrm{A_1B}$ 위에 있다.
5. 직선 $\mathrm{A_1B}$는 $y=x+1$이므로
6. y축과의 교점은 $\mathrm{P}(0,1)$이고 $\overline{\mathrm{PB}}=\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}$이다.
7. 따라서 $\overline{\mathrm{PQ}}=\overline{\mathrm{PB}}-\overline{\mathrm{QB}}=3\sqrt{2}-\sqrt{2}=2\sqrt{2}$

답 ②

10 원의 방정식 · 중심-직선 거리와 반지름 비교 · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

양수 k에 대하여 두 원 $x^2+y^2=k$, $x^2+y^2=2k$와 직선 $3x-4y+15=0$이 만나는 서로 다른 점의 개수를 $f(k)$라 할 때, $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(9)+f(10)$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. 원점과 직선 $3x-4y+15=0$ 사이의 거리는 $\dfrac{|15|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=3$이다.
2. 반지름의 길이가 r인 원과 직선이 만나는 점의 개수는 $r<3$이면 0, $r=3$이면 1, $r>3$이면 2이다.
3. 원 $x^2+y^2=k$는 $k<9$이면 0개, $k=9$이면 1개, $k>9$이면 2개이고, 원 $x^2+y^2=2k$는 $2k<9$ 즉 $k\le 4$이면 0개, $k\ge 5$이면 2개이다.
4. 따라서 $f(1)=f(2)=f(3)=f(4)=0$, $f(5)=f(6)=f(7)=f(8)=2$, $f(9)=1+2=3$, $f(10)=2+2=4$이므로 합은 $0+8+3+4=15$

답 ⑤

11 집합 · 최소 원소별 부분집합 개수 · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ③**

세 집합 $A=\{1,2\}$, $B=\{2,3,5\}$, $C=\{x|x=a+b, a\in A, b\in B\}$에 대하여 집합 C의 공집합이 아닌 부분집합을 각각 X_1, X_2, X_3, $\cdots$, X_{31}이라 하자. 각각의 부분집합에서 가장 작은 원소를 각각 x_1, x_2, x_3, $\cdots$, x_{31}이라 할 때, $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_{31}$의 값은?

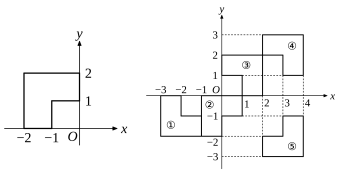
① 115 ② 117 ③ 119 ④ 121 ⑤ 123

1. $a+b$의 값은 $1+2=3$, $1+3=4$, $1+5=6$, $2+2=4$, $2+3=5$, $2+5=7$이므로
2. $C=\{3,4,5,6,7\}$이고 $n(C)=5$, 공집합이 아닌 부분집합의 개수는 $2^5-1=31$이다.
3. 가장 작은 원소가 3인 부분집합은 3을 포함하고 나머지 4개의 원소를 자유로이 택하므로 $2^4=16$개, 가장 작은 원소가 4인 것은 $2^3=8$개, 5인 것은 4개, 6인 것은 2개, 7인 것은 1개이다.
4. 따라서 구하는 합은 $3\times 16+4\times 8+5\times 4+6\times 2+7\times 1=48+32+20+12+7=119$

답 ③

12 도형의 이동 · 꼭짓점 대응 (X,Y)=(v+2,1-u) · 4.00점 · 난이도 최상 **정답 ④**

도형 $f(x,y)=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(-y+1,x-2)=0$의 그래프로 옳은 것은? (단, 각 선분은 x축 또는 y축과 모두 평행하다.)

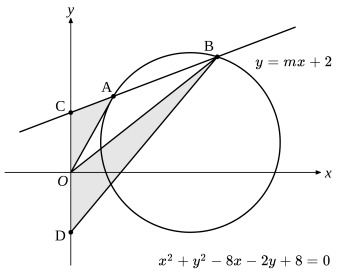


1. $f(-y+1,x-2)=0$의 그래프 위의 점을 (X,Y)라 하면 점 $(-Y+1,X-2)$는 $f(x,y)=0$의 그래프 위의 점이다.
2. 즉 $f(x,y)=0$ 위의 점 (u,v)에 대하여 $u=-Y+1$, $v=X-2$이므로
3. $X=v+2$, $Y=1-u$이다.
4. 주어진 도형의 꼭짓점 $(-2,0)$, $(-2,2)$, $(0,2)$, $(0,1)$, $(-1,1)$, $(-1,0)$은 각각 $(2,3)$, $(4,3)$, $(4,1)$, $(3,1)$, $(3,2)$, $(2,2)$로 옮겨진다.
5. 따라서 옳은 그래프는 ④이다.

답 ④

13 원의 방정식 · 두 근의 합의 최댓값 · 4.10점 · 난이도 최상 **정답 ③**

그림과 같이 실수 m에 대하여 원 $x^2+y^2-8x-2y+8=0$과 직선 $y=mx+2$가 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하자. 점 $\mathrm{C}(0,2)$, $\mathrm{D}(0,-2)$에 대하여 삼각형 OAC의 넓이를 S_1, 삼각형 OBD의 넓이를 S_2라 할 때, S_1+S_2의 최댓값은? (단, O는 원점이고, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.)



① $4+\sqrt{15}$ ② 8 ③ $4+\sqrt{17}$ ④ $2+2\sqrt{15}$ ⑤ $2+2\sqrt{17}$

1. $\overline{\mathrm{OC}}=\overline{\mathrm{OD}}=2$이고 두 삼각형의 밑변을 각각 $\overline{\mathrm{OC}}$, $\overline{\mathrm{OD}}$로 보면 높이는 각각 $|x_\mathrm{A}|$, $|x_\mathrm{B}|$이므로
2. $S_1+S_2=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot|x_\mathrm{A}|+\frac{1}{2}\cdot 2\cdot|x_\mathrm{B}|=|x_\mathrm{A}|+|x_\mathrm{B}|$이다.
3. 원의 방정식에 $y=mx+2$를 대입하면 $(1+m^2)x^2+(2m-8)x+8=0$이고, 두 근의 곱이 $\frac{8}{1+m^2}>0$, 두 근의 합이 $\frac{8-2m}{1+m^2}$이다.
4. 서로 다른 두 점에서 만나려면 판별식이 양수이어야 하고 이때 $7m^2+8m-8<0$이므로
5. $m<1$이어서 두 근은 모두 양수이다.
6. 따라서 $S_1+S_2=x_\mathrm{A}+x_\mathrm{B}=\frac{8-2m}{1+m^2}$이다.
7. $k=\frac{8-2m}{1+m^2}$으로 놓으면 $km^2+2m+k-8=0$이고 실수 m이 존재하려면 판별식이 0 이상이어야 하므로 $1-k(k-8)\geq 0$, 즉 $k^2-8k-1\leq 0$에서 $4-\sqrt{17}\leq k\leq 4+\sqrt{17}$이다.
8. 따라서 최댓값은 $k=4+\sqrt{17}$이고, 이때 $m=-\frac{1}{k}=4-\sqrt{17}$로 조건을 만족한다.
9. 즉 S_1+S_2의 최댓값은 $4+\sqrt{17}$

답 ③

14 집합 · $A \subset X \subset B$ · 8.00점 · 난이도 하 **정답 16**

[서술형 1] 두 집합 $A=\{1,3\}$, $B=\{1,2,3,4,5,6\}$에 대하여 $A \cup X = X$, $B \cap X = X$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

1. $A \cup X = X$이므로
2. $A \subset X$이고, $B \cap X = X$이므로
3. $X \subset B$이다.
4. 따라서 $A \subset X \subset B$이므로 집합 X는 B의 부분집합 중 1, 3을 반드시 포함하는 집합이다.
5. 그 개수는 $2^{6-2} = 2^4 = 16$

답 16

15 직선의 방정식 · 중점 + 수직 기울기 · 8.00점 · 난이도 하 **정답 $y=-3x+15$**

[서술형 2] 두 점 A$(2,-1)$, B$(8,1)$을 이은 선분 AB의 수직이등분선의 방정식을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

1. 선분 AB의 중점은 $\left(\dfrac{2+8}{2}, \dfrac{-1+1}{2}\right) = (5,0)$이다.
2. 직선 AB의 기울기는 $\dfrac{1-(-1)}{8-2} = \dfrac{1}{3}$이므로 수직인 직선의 기울기는 -3이다.
3. 따라서 구하는 수직이등분선은 $y=-3(x-5)$, 즉 $y=-3x+15$

답 $y=-3x+15$

16 도형의 이동 · 이동 후 좌표 → 무게중심 · 12.00점 · 난이도 중 **정답** $\mathrm{A}(9,6)$, $\mathrm{B}(-9,-6)$, $\mathrm{C}(-6,9)$

[서술형 3] 점 $\mathrm{A}(a,b)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하고, 점 B를 y축에 대하여 대칭이동한 후 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라고 하자. 삼각형 ABC의 무게중심이 $\mathrm{G}(-2,3)$일 때, 세 점 A, B, C의 좌표를 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

1. 점 $\mathrm{A}(a,b)$를 원점에 대하여 대칭이동하면 $\mathrm{B}(-a,-b)$이다.
2. 점 B를 y축에 대하여 대칭이동하면 $(a,-b)$이고, 이것을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하면 $\mathrm{C}(-b,a)$이다.
3. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $\left(\dfrac{a+(-a)+(-b)}{3}, \dfrac{b+(-b)+a}{3}\right)=\left(-\dfrac{b}{3}, \dfrac{a}{3}\right)$이다.
4. $-\dfrac{b}{3}=-2$에서 $b=6$, $\dfrac{a}{3}=3$에서 $a=9$이다.
5. 따라서 $\mathrm{A}(9,6)$, $\mathrm{B}(-9,-6)$, $\mathrm{C}(-6,9)$

답 $\mathrm{A}(9,6)$, $\mathrm{B}(-9,-6)$, $\mathrm{C}(-6,9)$

17 원의 방정식 · 반지름 제곱의 완전제곱식 · 12.00점 · 난이도 중 **정답** 중심 $(-9,3)$, 반지름의 길이 $\sqrt{2}$

[서술형 4] 상수 a에 대하여 원 $x^2+y^2-6ax+2ay+9a^2-6a-11=0$의 넓이가 최소가 될 때, 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

1. 표준형으로 고치면 $(x-3a)^2+(y+a)^2=9a^2+a^2-(9a^2-6a-11)=a^2+6a+11$이다.
2. 즉 중심이 $(3a,-a)$이고 $r^2=a^2+6a+11=(a+3)^2+2$인 원이다.
3. 원의 넓이 πr^2이 최소가 되려면 r^2이 최소이어야 하므로 $a=-3$일 때 r^2의 최솟값은 2이다.
4. 이때 중심은 $(3\times(-3),-(-3))=(-9,3)$이고 반지름의 길이는 $\sqrt{2}$

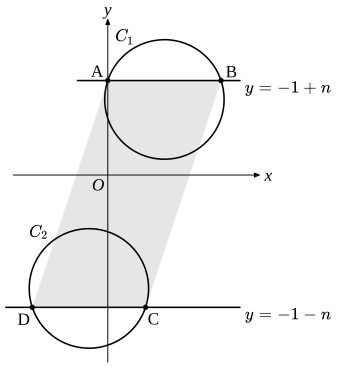
답 중심 $(-9,3)$, 반지름의 길이 $\sqrt{2}$

18 원의 방정식 · 현의 반길이 t로 좌표 놓기 · 4.50점 · 난이도 최상 **정답** $\frac{29}{12}$

[단답형 5] 그림과 같이 4보다 큰 자연수 n에 대하여 원 $C_1 : (x-3)^2+(y-4)^2=10$이 직선 $y=-1+n$과 만나는 두 점 A, B와 원 $C_2 : (x+1)^2+(y+6)^2=10$이 직선 $y=-1-n$과 만나는 두 점 C, D가 다음 조건을 만족시킬 때, 선분 AC의 중점과 두 점 A, B를 지나는 원의 중심의 y좌표를 구하시오.

(가) 사각형 ABCD는 평행사변형이다.

(나) 삼각형 ABC의 무게중심의 x좌표는 $\frac{8}{3}$이다.



1. $10-(n-5)^2=t^2$ $(t>0)$이라 하면 원 C_1과 직선 $y=n-1$의 교점은 $(3-t, n-1)$, $(3+t, n-1)$이고 원 C_2와 직선 $y=-1-n$의 교점은 $(-1-t, -1-n)$, $(-1+t, -1-n)$이다.
2. 사각형 ABCD가 평행사변형이려면 선분 AB와 선분 DC가 평행하고 길이가 같아야 하므로 $A(3-t, n-1)$, $B(3+t, n-1)$, $C(-1+t, -1-n)$, $D(-1-t, -1-n)$이다.
3. 조건 (나)에서 삼각형 ABC의 무게중심의 x좌표는 $\frac{(3-t)+(3+t)+(-1+t)}{3}=\frac{5+t}{3}=\frac{8}{3}$이므로
4. $t=3$이다.
5. $t^2=9=10-(n-5)^2$에서 $(n-5)^2=1$, 즉 $n=4$ 또는 $n=6$이고 $n>4$이므로
6. $n=6$이다.
7. 따라서 $A(0,5)$, $B(6,5)$, $C(2,-7)$이고 선분 AC의 중점은 $M(1,-1)$이다.
8. 세 점 A, B, M을 지나는 원의 중심은 선분 AB의 수직이등분선 $x=3$ 위에 있으므로 중심을 $(3,k)$라 하면 $3^2+(k-5)^2=2^2+(k+1)^2$에서 $34-10k=5+2k$, 즉 $k=\frac{29}{12}$

답 $\frac{29}{12}$

19 직선의 방정식 · 계수 부호로 제2사분면 판정 · 4.70점 · 난이도 최상 **정답 4, 5, 6, 7**

[단답형 6] 직선 $(4s+2st-7t-22)x+(t+1)y-1=0$이 t의 값에 관계없이 제2사분면을 지나도록 하는 모든 자연수 s의 값을 구하시오. (단, t는 상수)

1. 직선을 $Ax+By-1=0$ $(A=4s+2st-7t-22, B=t+1)$으로 보자. 제2사분면은 $x<0$, $y>0$인 영역이므로 이 영역에서 $Ax+By$가 취하는 값의 범위에 1이 들어 있어야 한다.
2. 그런데 $A\geq 0$이고 $B\leq 0$이면 $Ax+By\leq 0$이 되어 제2사분면을 지나지 않고, 그 밖의 경우에는 항상 지난다.
3. 따라서 모든 t에 대하여 「$A<0$ 또는 $B>0$」이어야 한다.
4. $B=t+1>0$은 $t>-1$일 때 성립하므로 $t\leq -1$인 모든 t에 대하여 $A<0$이면 된다.
5. $A=(2s-7)t+(4s-22)$에서 $t\to -\infty$일 때도 $A<0$이려면 $2s-7>0$이어야 하고, 이때 A는 t에 대한 증가함수이므로
6. $t\leq -1$에서의 최댓값은 $t=-1$일 때의 $-(2s-7)+4s-22=2s-15$이다.
7. $2s-15<0$에서 $s<\dfrac{15}{2}$이므로
8. $\dfrac{7}{2}<s<\dfrac{15}{2}$이고, 자연수 s는 $4,\ 5,\ 6,\ 7$

답 $4,\ 5,\ 6,\ 7$

20 집합 · f(c)=c부터 경우 나누기 · 4.80점 · 난이도 최상 **정답 14**

[단답형 7] 서로 다른 세 실수 a, b, c에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2-6x+10$과 집합 $A=\{a,b,c\}$가 다음 조건을 만족시킬 때, 가능한 모든 a의 값의 합을 구하시오.

(가) $k\in A$인 모든 실수 k에 대하여 $f(k)\in A$ 이다.

(나) $f(a)=b$, $f(b)\neq a$, $f(c)=c$

1. $f(c)=c$에서 $c^2-7c+10=0$이므로
2. $c=2$ 또는 $c=5$이다.
3. 조건 (가)에서 $f(b)\in A$이고 (나)에서 $f(b)\neq a$이므로
4. $f(b)=b$ 또는 $f(b)=c$이다.
5. [i] $f(b)=b$인 경우 $b=2$ 또는 $b=5$이고 $b\neq c$이므로
6. $\{b,c\}=\{2,5\}$이다.
7. $b=2$이면 $f(a)=2$에서 $a^2-6a+8=0$, 즉 $a=2$ 또는 $a=4$이고 $a\neq b=2$이므로
8. $a=4$이다.
9. $b=5$이면 $f(a)=5$에서 $a^2-6a+5=0$, 즉 $a=1$ 또는 $a=5$이고 $a\neq b=5$이므로
10. $a=1$이다.
11. [ii] $f(b)=c$인 경우 $c=2$이면 $f(b)=2$에서 $b=2$ 또는 $b=4$이고 $b\neq c=2$이므로
12. $b=4$이다.
13. 이때 $f(a)=4$에서 $a^2-6a+6=0$, 즉 $a=3\pm\sqrt{3}$이다.
14. $c=5$이면 $f(b)=5$에서 $b=1$ 또는 $b=5$이고 $b\neq c=5$이므로
15. $b=1$이다.
16. 이때 $f(a)=1$에서 $a^2-6a+9=0$, 즉 $a=3$이다.
17. 따라서 가능한 a의 값은 4, 1, $3+\sqrt{3}$, $3-\sqrt{3}$, 3이고 그 합은 $4+1+6+3=14$

답 14